

Лабораторная работа №5. Браузерные события.

Цель работы: Изучение механизмов обработки событий в веб-браузере, освоении базовых понятий и методов работы с событиями DOM (Document Object Model), а также практическом применении этих знаний для создания интерактивных веб-приложений.

Задание 1. Создать навигационную панель с плавными визуальными эффектами при наведении мыши на ссылки.

Основные требования:

Структура панели.

Навигационная панель состоит из горизонтального списка ссылок.

Каждая ссылка представляет собой отдельный элемент списка ().

Эффекты при наведении.

При наведении курсора мыши на любую ссылку:

Ссылка должна плавно увеличиваться в размере на 15% - 25%.

Цвет фона ссылки должен меняться (выбор цвета замены выполнить самостоятельно).

Эти эффекты должны исчезать при уходе курсора с ссылки.

Реализация эффектов.

Использовать события `mouseenter` и `mouseleave` для обработки наведения и ухода курсора. Анимационные эффекты должны быть реализованы с помощью CSS-переходов (`transition`).

Пример структуры HTML.

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">Главная</a></li>
    <li><a href="#about">О нас</a></li>
    <li><a href="#services">Услуги</a></li>
    <li><a href="#contact">Контакты</a></li>
    <li><a href="#contact">Зарегистрироваться</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Основные стили.

Ссылки должны быть оформлены в виде блоков с фиксированной высотой и шириной.

Изначально ссылки должны иметь фон и цвет текста выбранный разработчиком самостоятельно.

Размер шрифта и отступы должны быть такими, чтобы обеспечить удобство чтения и использования.

Результатом выполнения задачи является работающая навигационная панель, удовлетворяющая указанным требованиям.

Задание 2. Реализовать модальную форму регистрации, которая появляется при нажатии на кнопку "Зарегистрироваться". Форма должна содержать поля для ввода имени, электронной почты и пароля. Обработка кнопки закрытия окна должна происходить по событию click. Задание выполнить на форме, созданной в первом задании.

Основные требования:

Создание модальной формы.

Необходимо создать кнопку, при нажатии на которую появляется модальная форма с полями для ввода информации о пользователе.

Поля должны включать в себя: имя, электронную почту и пароль.

Форма должна закрываться по нажатию на кнопку закрытия.

Примерная структура HTML.

```
<form>
  <label for="fullName">Имя:</label>
  <input type="text" id="fullName" placeholder="Ваше полное имя" required
/><br>
  <label for="email">Электронная почта:</label>
  <input type="email" id="email" placeholder="Введите вашу электронную
почту." required /><br>
  <label for="password">Пароль:</label>
  <input type="password" id="password" placeholder="Пароль" required/><br>
  <button type="submit">Зарегистрироваться</button><br>
  <!-- Кнопка закрытия -->
  <a href="#" class="closeModal">Закрыть</a>
</form>
```

Показ модального окна.

Окно должно открываться при нажатии пункта меню "Зарегистрироваться".

Кнопка "Закрыть" должна закрывать окно при нажатии.

Обработка событий.

При нажатии пункта меню "Зарегистрироваться" должно происходить открытие модального окна.

Нажатие на кнопку "Закрыть" должно закрывать модальное окно.

Валидация полей.

Все поля должны быть обязательными.

Поле для ввода электронной почты должно проверять валидность email-адреса.

Максимальные размеры email-адресов регулируются стандартом RFC 5321 и RFC 6531. Согласно этим стандартам:

Максимально допустимая длина всего email-адреса составляет 254 символа. Это включает как локальную часть (до символа "@"), так и доменную часть (после символа "@").

Максимальная длина локальной части (до "@") составляет 64 символа.

Длина доменной части (после "@") должна составлять максимум 255 символов, включая домен верхнего уровня (TLD, например, ".com").

Помимо этого, необходимо учесть следующие правила валидности email-адресов:

1. Адрес должен содержать ровно один символ "@".

2. Локальная часть (часть до "@").

Может содержать буквы (a-z), цифры (0-9), точки (.), дефисы (-) и подчеркивания (_).

Адрес должен начинаться и заканчиваться буквой или цифрой.

Адрес не может содержать два специальных символа подряд (например, "..").

В этой части запрещено использование следующих символов:

- Пробелы ()
- Кавычки (" и ')
- Запятые (,)
- Точка с запятой (;)
- Двоеточие (:)
- Вопросительный знак (?)
- Скобки ((), [], {})
- Обратная косая черта (\)
- Прямая косая черта (/)
- Звездочка (*)
- Плюс (+)
- Процент (%)
- Равенство (=)
- Угловые скобки (< >)
- Вертикальная черта (|)
- Табуляция (\t)
- Возврат каретки (\r)
- Новая строка (\n)

3. Доменная часть (часть после "@").

Обычно состоит из двух частей, домена второго уровня (например, "mail") и домена верхнего уровня (TLD, например, ".ru").

Домены могут включать буквы (a-z), цифры (0-9) и дефисы (-).

Дефис не может находиться в начале или конце доменного имени.

TLD обычно имеет длину от 2 до 63 символов.

В этом разделе запрещено использование таких символов:

- Пробелы ()
- Запятая (,)
- Скобки ([,], {}, {})
- Колон (:)

- Слеш (/)
- Символ @ повторно
- Вопросительные знаки (?)
- Квадратные скобки (□)
- Уточнение доменов (например, .local)
- Не должно начинаться или заканчиваться дефисом (-)

Пароль должен соответствовать требованиям безопасности:

1. Пароль должен быть длиной не менее 12 символов.
2. Пароль должен содержать комбинацию букв (строчных и заглавных), цифр и специальных символов (!, @, #, \$, %, ^, &, *).

Модальные стили.

Модальное окно должно быть стилизовано таким образом, чтобы оно выделялось на фоне основного контента.

Используйте современные подходы к стилизации модальных окон, таких как адаптивность и кроссбраузерная совместимость.

Результатом выполнения задачи является функционирующее модальное окно с регистрационной формой, соответствующее всем вышеуказанным требованиям.

Задание 3. Создать таймер обратного счёта, который стартует с определённого времени, указанного пользователем. Должны быть предусмотрены кнопки для запуска, паузы и сброса таймера. Реализация должна включать обработку событий click для каждой кнопки. Задание выполнить на форме, созданной в предыдущих заданиях.

Основные требования:

Интерфейс таймера.

Интерфейс должен включать таймер, который показывает оставшееся время до завершения отсчёта. Всё должно быть скомпоновано в рамках одного блока.

Пользователю должна предоставляться возможность задать начальное время отсчёта. На экране должны находиться кнопки для старта, паузы и сброса таймера.

Механизм работы таймера.

Таймер должен начинать обратный отсчёт после нажатия на кнопку "Запуск".

Во время работы таймер должен уменьшать оставшееся время с каждым тиковым интервалом (каждую секунду).

Если таймер достигает нуля, он должен прекратить отсчёт и вывести сообщение об окончании отсчёта.

Кнопки управления таймером.

Кнопка "Запустить" инициирует начало отсчёта. Таймер продолжает уменьшение времени до достижения нуля.

Кнопка "Пауза" останавливает таймер до тех пор, пока кнопка "Запустить" не будет нажата повторно.

Кнопка "Сброс" возвращает таймер в начальное состояние, сбрасывая текущий отсчёт.

Правила работы таймера.

Время таймера должно быть установлено пользователем перед началом отсчёта. После установки времени таймер не должен позволять изменить настройки во время работы.

Запуск таймера должен происходить только после установки времени.

После запуска таймер продолжает отсчитывать секунды до достижения нулевого значения.

События и их обработка.

При нажатии на кнопку «Запустить» таймер начинает отсчёт времени.

Нажатие на кнопку «Пауза» останавливает отсчёт, но оставляет возможность продолжить его при нажатии кнопки «Запустить».

По нажатию на кнопку «Сброс» таймер возвращается в начальное положение и сбрасываются все предыдущие настройки.

Результатом выполнения задачи является полнофункциональный таймер обратного отсчёта, соответствующий всем перечисленным требованиям.

Задание 4. Создать галерею изображений, при наведении на каждое из которых показывается увеличенное превью-изображение. Реализовывать обработку событий `mouseover` и `mouseout` для отображения и скрытия предварительного просмотра соответственно.

Основные требования:

Структура галереи.

Галерея должна состоять из набора изображений, которые располагаются в ряд.

При наведении мышиного курсора на изображение, поверх него должно появляться увеличенное предварительное изображение (пре-вью).

Обработка событий.

Наведение курсора мыши на изображение должно приводить к появлению увеличенного изображения поверх него.

Уход курсора с изображения должен скрывать увеличенное изображение.

Реализация предварительного просмотра.

Увеличенное изображение должно появляться при наведении курсора и исчезать при его уходе.

Это поведение должно поддерживаться всеми изображениями в галерее.

Результатом выполнения задачи является галерея изображений с плавным появлением увеличенных превью-изображений при наведении курсора, соответствующая всем установленным требованиям.

Задание 5. Требуется разработать интерактивную таблицу для управления списком товаров в интернет-магазине.

Таблица должна содержать следующие столбцы:

- Название товара
- Цена за единицу
- Количество
- Общая стоимость

Пользователи должны иметь возможность изменять данные о товаре непосредственно в таблице с использованием различных событий мыши.

Основные требования:

Редактирование количества товара.

При однократном клике по ячейке с количеством товара должно появляться текстовое поле, позволяющее пользователю ввести новое значение количества вручную.

После того как пользователь введет новое значение и уберёт фокус с поля, общая стоимость товара должна пересчитываться и обновляться в соответствующей колонке.

Редактирование цены за единицу товара.

Двойным щелчком по ячейке «Цена за единицу» должно открываться модальное окно, в котором пользователь сможет изменить текущую цену товара.

Введенная новая цена должна сохраняться в таблице, а общая стоимость пересчитана и обновлена.

Контекстное меню для дополнительных действий.

По правому клику на любую строку таблицы должно всплывать контекстное меню с возможностью выполнения следующих операций:

- Удалить товар из списка
- Изменить название товара
- Добавить комментарий к товару

Все перечисленные пункты меню должны быть функциональны.

Перемещение строк таблицы.

Пользователь должен иметь возможность перемещать строки таблицы вверх или вниз путем их перетаскивания (Drag & Drop). Это позволит изменять порядок товаров в списке.

Требования к реализации.

Все взаимодействия с таблицей должны осуществляться через стандартные события мыши (click, dblclick, contextmenu, dragstart, drop).

Код должен быть кроссбраузерным и поддерживать современные версии браузеров (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

Интерфейс должен быть интуитивно понятен и удобен для пользователей.

Эта задача требует использования HTML, CSS и JavaScript для создания динамического веб-интерфейса.

Задача 6. Требуется разработать всплывающее окно, которое будет предлагать пользователям помощь в решении вопросов (в зависимости от направленности сайта. Например, подбор материалов и т.д.). Окно должно появляться после определённого разработчиком времени после загрузки страницы. Во всплывающем окне необходимо разместить текст с предложением помощи (Например, оформление заказа, подбор материалов и т.д.) форму для ввода текста вопроса пользователя и кнопку для отправки сообщения. Также нужно предусмотреть возможность закрытия окна пользователем.

Основные требования:

Структура окна.

Окно должно содержать:

- Заголовок с вопросом "Как я могу вам помочь?".
- Под заголовком располагается текстовое поле для ввода вопроса.
- Ниже текстового поля размещается кнопка "Отправить".
- В правом верхнем углу окна находится кнопка для закрытия окна.

Функционал.

Через некоторое время после загрузки страницы должно появиться всплывающее окно.

Пользователь вводит свой вопрос в текстовом поле и отправляет его, нажимая на кнопку "Отправить". После отправки форма должна очищаться.

Кнопка закрытия окна должна скрывать всплывающее окно.

Возможность закрытия окна также должна быть реализована при клике вне области самого окна.

Задание 7. Разработать фрагмент интерфейса для преподавателя, который позволяет управлять списком студентов-задолжников путем их перетаскивания (drag-and-drop) из общего списка группы в специальный контейнер для дальнейшей работы с ними.

Основные требования:

ВНИМАНИЕ! В работе запрещено применять: CSS псевдо элементы и псевдо классы. Вся работа выполняется только с использованием JS.

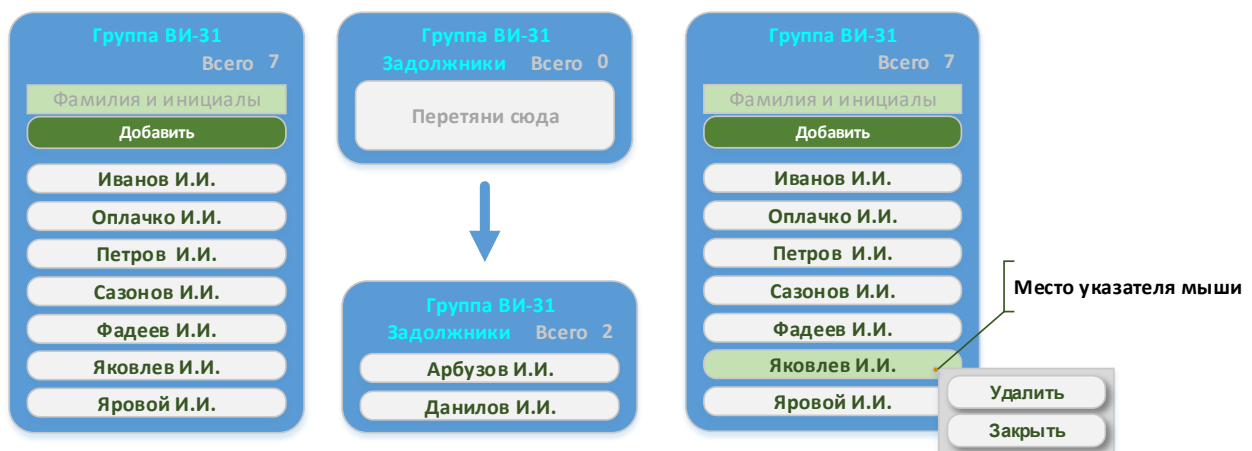
Интерфейс.

Должны быть сформированы два контейнера, общий список группы и список задолжников. Список должен быть размещён вертикально элементы должны прорисовываться через равные расстояния иметь одинаковые размеры. В верхней части каждого контейнера разместить его название и индикатор количества студентов в нём находящихся.

В верхней части общего списка группы разместить текстовое поле для ввода новых студентов и кнопку добавить.

Каждый студент представляется карточкой с фамилией и инициалами (для работы это может быть простой стилизованный элемент списка либо другой элемент, по выбору студента).

Высота контейнеры должна изменяться в зависимости то содержимого
Пример (каждый формирует свой макет с уникальным оформлением).



Функционал перетаскивания.

Преподаватель может:

1. Добавить студента, путем вписывания его в текстовое поле для ввода новых студентов и нажатия кнопки «Добавить». После чего в списке должна появиться карточка студента. Все карточки должны быть отсортированы в последовательности от А до Я.

2. Удалить студента. Для этого добавить обработчик нажатия на правую кнопку мыши при нахождении указателя над карточкой студента. При этом справа от указателя мыши должно появиться меню с функциональностью из двух пунктов «Удалить» и «Заккрыть».

При нажатии на «Удалить» карточка должна удалиться, а меню исчезнуть. В списке карточек не должно оставаться пустых мест. Если нажата кнопка «Заккрыть» меню исчезает без выполнения каких-то действий.

3. Перетащить карточку студента из общего списка в список задолжников и обратно. При перетаскивании элемент должен визуально перемещаться за курсором мыши.

После отпускания элемента он фиксируется в новом списке. Порядок расположения карточек сортируется от А до Я.

Валидация данных.

Проверка корректного перемещения элементов (например, нельзя переместить карточку в иное место окна браузера).

Визуальная индикация при ошибке (например, красная рамка вокруг карточки студента).

Обратная связь.

При наведении на любой активный элемент (карточка студента, поле ввода ФИО, пункты меню и т.д.) элемент должен изменять своё отображение для того, чтобы пользователю было понятно, что этот элемент может участвовать в изменении информации.

Анимации при успешном и неуспешном перемещении (оформляется по усмотрению студента).

Изменения индикатора количества студентов в обоих списках.

Масштабируемость.

Интерфейс должен поддерживать до 35 карточек студентов.

Совместимость.

Поддержка современных браузеров (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

Совместимость с различными разрешениями экрана (включая мобильные устройства).